

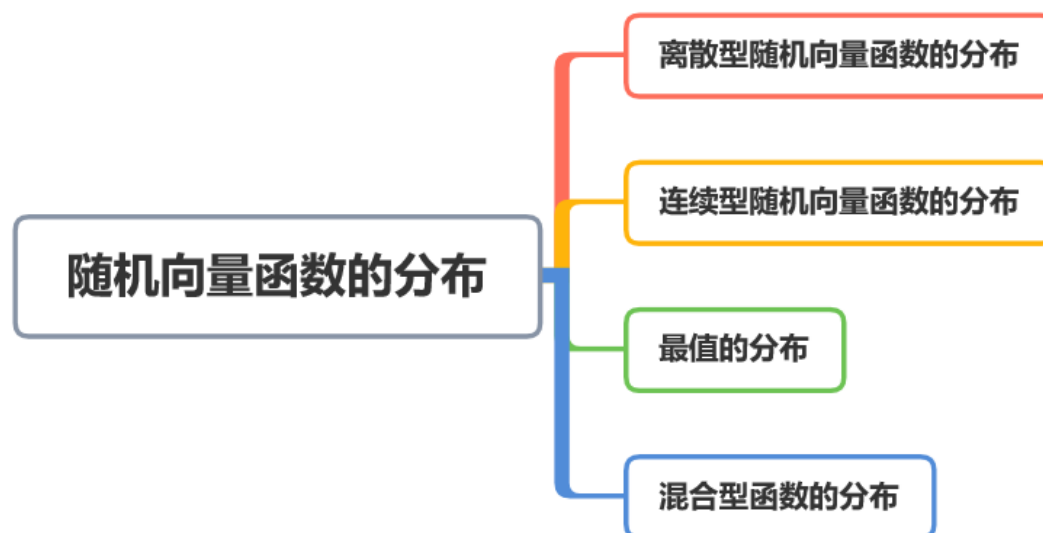


PART 03

第三章 多维随机变量及分布

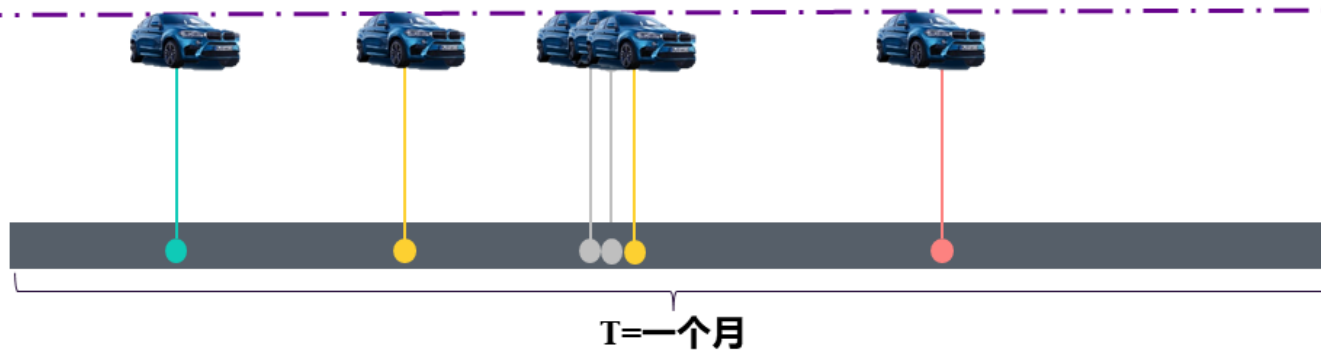
——随机变量函数的分布







Warming up



时间	平均销售	实际销售
一月	6	$X_1 \sim P(6)$
二月	14	$X_2 \sim P(14)$
三月	7	$X_3 \sim P(7)$
四月	1	$X_4 \sim P(1)$
五月	10	$X_5 \sim P(10)$
六月	2	$X_6 \sim P(2)$

这半年的总销售量 $X = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6$ 是什么分布





在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论：

设 (X, Y) 是二维随机变量， $z=g(x, y)$ 是一个已知的二元函数，

$$Z=g(X, Y).$$

称 Z 是二维随机变量 (X, Y) 的函数.

问题：

当随机变量 X, Y 的联合分布已知时，如何求出它们的函数 $Z=g(X, Y)$ 的分布？



离散型随机向量函数的分布





一. 二维离散型随机变量函数的分布

概率论与数理统计

7

例1. 已知 (X, Y) 的联合分布律，见右表，求

(1) $Z_1 = X + Y$ 的分布律；

(2) $Z_2 = X - Y$ 的分布律。

$X \backslash Y$	0	1	3
-1	1/8	0	3/8
2	2/8	2/8	0

解：由 (X, Y) 的分布律可得：

(X, Y)	$(-1, 0)$	$(-1, 1)$	$(-1, 3)$	$(2, 0)$	$(2, 1)$	$(2, 3)$
$X + Y$	-1	0	2	2	3	5
$X - Y$	-1	-2	-4	2	1	-1
P	1/8	0	3/8	2/8	2/8	0

去掉概率为0的值，并将相同函数值对应的概率求和，从而得到：



(X,Y)	$(-1,0)$	$(-1,1)$	$(-1,3)$	$(2,0)$	$(2,1)$	$(2,3)$
$X+Y$	-1	0	2	2	3	5
$X-Y$	-1	-2	-4	2	1	-1
P	1/8	0	3/8	2/8	2/8	0

(1) $Z_1=X+Y$ 的分布律为

$Z_1=X+Y$	-1	2	3
P	1/8	5/8	2/8

(2) $Z_2=X-Y$ 的分布律为

$Z_2=X-Y$	-4	-1	1	2
P	3/8	1/8	2/8	2/8



一般地, 如果 (X, Y) 的概率分布律为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

记 $z_k (k=1, 2, \dots)$ 为 $Z=g(X, Y)$ 的所有可能的取值, 则 Z 的分布律为

$$P\{Z = z_k\} = P\{g(X, Y) = z_k\} = \sum_{g(x_i, y_j) = z_k} P\{X = x_i, Y = y_j\}, \quad k = 1, 2, \dots$$





例2.若 X 和 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布, 证明 $Z=X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布。

证明: 首先写出 X 和 Y 的分布律

$$P\{X=i\} = \frac{\lambda_1^i}{i!} e^{-\lambda_1}, \quad i=1, 2, \dots \quad P\{Y=j\} = \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^j}{j!}, \quad j=1, 2, \dots$$

Z 的可能的取值为 $0, 1, 2, \dots$

于是

$$P\{Z=r\} = P\{X+Y=r\} = \sum_{i=0}^r P\{X=i, Y=r-i\} = \sum_{i=0}^r P\{X=i\} P\{Y=r-i\}$$





$$\begin{aligned} P\{Z=r\} &= \sum_{i=0}^r \frac{\lambda_1^i}{i!} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^{r-i}}{(r-i)!} e^{-\lambda_2} = \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{r!} \sum_{i=0}^r \frac{r!}{i!(r-i)!} \lambda_1^i \lambda_2^{r-i} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{r!} \sum_{i=0}^r C_r^i \lambda_1^i \lambda_2^{r-i} = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^r}{r!} e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \end{aligned}$$

即 $Z=X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布 $P(\lambda_1+\lambda_2)$ 。

称性质“同一类分布的独立随机变量和的分布仍属于此类分布”为此类分布具有可加性(再生性)。上例说明泊松分布具有可加性。





例3. 设 X 和 Y 相互独立, $X \sim b(n, p)$, $Y \sim b(m, p)$, 求 $Z = X + Y$ 的分布。

解: 首先写出 X 和 Y 的分布律为 (设 $n \leq m$)

$$P\{X = i\} = C_n^i p^i (1-p)^{n-i}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad P\{Y = j\} = C_m^j p^j (1-p)^{m-j}, \quad j = 1, 2, \dots, m$$

Z 的可能的取值为 $0, 1, 2, \dots, n+m$ 。于是, 对任意的 k , $0 \leq k \leq n+m$

$$P\{Z = k\} = P\{X + Y = k\} = \sum_{i=0}^k P\{X = i, Y = k - i\}$$

分三种情况: $0 \leq k \leq n$, $n < k \leq m$, $m < k \leq n+m$

当 $k \leq n$ 时,



当 $k \leq n$ 时,

$$\begin{aligned}
 P\{Z = k\} &= \sum_{i=0}^k P\{X = i, Y = k - i\} = \sum_{i=0}^k P\{X = i\}P\{Y = k - i\} \\
 &= \sum_{i=0}^k C_n^i p^i (1-p)^{n-i} C_m^{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-(k-i)} = p^k (1-p)^{n+m-k} \sum_{i=0}^k C_n^i C_m^{k-i} \\
 &= C_{n+m}^k p^k (1-p)^{n+m-k}
 \end{aligned}$$

$$\sum_{i=0}^k C_n^i C_m^{k-i} = C_{n+m}^k \quad \sum_{i=0}^k \frac{C_n^i C_m^{k-i}}{C_{n+m}^k} = 1 \quad \text{超几何分布 } H(k, n, n+m)$$

当 $n < k \leq m$ 时,

$$\begin{aligned}
 P\{Z = k\} &= \sum_{i=0}^k P\{X = i, Y = k - i\} = \sum_{i=0}^n P\{X = i\} P\{Y = k - i\} \\
 &= \sum_{i=0}^n C_n^i p^i (1-p)^{n-i} C_m^{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-(k-i)} = p^k (1-p)^{n+m-k} \sum_{i=0}^n C_n^i C_m^{k-i} \\
 &= C_{n+m}^k p^k (1-p)^{n+m-k}
 \end{aligned}$$

$$\sum_{i=0}^n C_n^i C_m^{k-i} = C_{n+m}^k \quad \sum_{i=0}^n \frac{C_n^i C_m^{k-i}}{C_{n+m}^k} = 1 \quad \text{超几何分布 } H(k, n, n+m)$$

当 $m < k \leq n + m$ 时,

$$\begin{aligned}
 P\{Z = k\} &= \sum_{i=0}^k P\{X = i, Y = k - i\} = \sum_{i=k-m}^n P\{X = i\}P\{Y = k - i\} \\
 &= \sum_{i=k-m}^n C_n^i p^i (1-p)^{n-i} C_m^{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-(k-i)} = p^k (1-p)^{n+m-k} \sum_{i=k-m}^n C_n^i C_m^{k-i} \\
 &= C_{n+m}^k p^k (1-p)^{n+m-k} \quad \text{即 } X + Y \sim b(n+m, p) .
 \end{aligned}$$

$$\sum_{i=k-m}^n C_n^i C_m^{k-i} = C_{n+m}^k \quad \sum_{i=k-m}^n \frac{C_n^i C_m^{k-i}}{C_{n+m}^k} = 1 \quad \text{超几何分布 } H(k, n, n+m)$$



按二项分布的直观背景

X 表示在 n 次独立重复试验中事件 A 出现的次数，每次试验中 A 出现的概率为 p 。

Y 表示在 m 次独立重复试验中事件 A 出现的次数，每次试验中 A 出现的概率为 p 。

故 $Z=X+Y$ 表示在 $n+m$ 次独立重复试验中事件 A 出现的次数，于是 $Z \sim b(n+m, p)$ 。

此例说明在参数 p 相同的情况下，二项分布具有可加性。



连续型随机向量函数的分布

设 (X,Y) 是连续型随机变量，其密度函数为 $f(x,y)$ ， $Z=g(X,Y)$ 是 (X,Y) 的函数，一般可以分为以下两种情况讨论。

第一， $Z=g(X,Y)$ 为离散型随机变量，此时，只需求 Z 的分布律，

第二，当 Z 不是离散型随机变量时，采用分布函数法求 $Z=g(X,Y)$ 的分布函数

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X,Y) \leq z\} = \iint_{g(x,y) \leq z} f(x,y) dx dy$$

当 Z 为连续型随机变量时，其概率密度函数为 $f_Z(z) = F'_Z(z)$